



Linguagens Formais e Autómatos / Compiladores

Gramáticas livres de contexto

Artur Pereira <artur@ua.pt>,
Miguel Oliveira e Silva <mos@ua.pt>

DETI, Universidade de Aveiro

Ano letivo de 2025-2026

Sumário

- ① Gramáticas livres de contexto (GLC)
- ② Derivação e árvore de derivação
- ③ Ambiguidade
- ④ Projeto de gramáticas
- ⑤ Operações sobre GLC
- ⑥ Limpeza de gramáticas

Gramáticas

Definição

Uma gramática é um quádruplo $G = (T, N, P, S)$, onde

- T é um conjunto finito não vazio de símbolos **terminais**;
- N , com $N \cap T = \emptyset$, é um conjunto finito não vazio de símbolos **não terminais**;
- P é um conjunto de **produções** (ou regras de rescrita), cada uma da forma $\alpha \rightarrow \beta$;
- $S \in N$ é o símbolo inicial.

-
- α e β são designados por **cabeça da produção** e **corpo da produção**, respetivamente.

- No caso geral:

$$\alpha \in (N \cup T)^* \times N \times (N \cup T)^* \\ \beta \in (N \cup T)^*$$

- Em ANTLR:
 - os terminais são representados por ids começados por letra maiúscula
 - os não terminais são representados por ids começados por letra minúscula

Gramáticas livres de contexto – GLC

Definição

$\mathcal{D}$ Uma gramática $G = (T, N, P, S)$ diz-se **livre de contexto** (ou **independente do contexto**) se, para qualquer produção $(\alpha \rightarrow \beta) \in P$, as duas condições seguintes são satisfeitas

$$\alpha \in N \\ \beta \in (T \cup N)^*$$

- A linguagem gerada por uma gramática livre de contexto diz-se livre de contexto
- As gramáticas regulares são livres de contexto
- As gramáticas livres de contexto são fechadas sob as operações de reunião, concatenação e fecho
 - **mas não o são** sob as operações de intersecção e complementação.

-
- Note que $(T^* \cup T^*N) \subset (T \cup N)^*$
 - Vimos anteriormente que as gramáticas regulares são fechadas sob as operações de intersecção e complementação

Derivação

Exemplo

Q Considere, sobre o alfabeto $T = \{a, b, c\}$, a gramática

$$S \rightarrow \varepsilon \mid a B \mid b A \mid c S$$

$$A \rightarrow a S \mid b A A \mid c A$$

$$B \rightarrow a B B \mid b S \mid c B$$

e transforme o símbolo inicial S na palavra $aabcbcb$ por aplicação sucessiva de produções da gramática

R

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow aB \Rightarrow aaBB \Rightarrow aabSB \Rightarrow aabcSB \Rightarrow aabcB \Rightarrow aabcbS \\ &\Rightarrow aabcbcbS \Rightarrow aabcbcb \end{aligned}$$

- Acabou de se obter uma **derivação à esquerda** da palavra $aabcbcb$
- Cada passo dessa derivação é uma **derivação direta à esquerda**

- Quando há dois ou mais símbolos não terminais, opta-se por expandir primeiro o mais à esquerda

Derivação

Definições

D Dada uma palavra $\alpha A \beta$, com $A \in N$ e $\alpha, \beta \in (N \cup T)^*$, e uma produção $(A \rightarrow \gamma) \in P$, chama-se **derivação direta** à rescrita de $\alpha A \beta$ em $\alpha \gamma \beta$, denotando-se

$$\alpha A \beta \Rightarrow \alpha \gamma \beta$$

D Dada uma palavra $\alpha A \beta$, com $A \in N$, $\alpha \in T^*$ e $\beta \in (N \cup T)^*$, e uma produção $(A \rightarrow \gamma) \in P$, chama-se **derivação direta à esquerda** à rescrita de $\alpha A \beta$ em $\alpha \gamma \beta$, denotando-se

$$\alpha A \beta \xRightarrow{E} \alpha \gamma \beta$$

D Dada uma palavra $\alpha A \beta$, com $A \in N$, $\alpha \in (N \cup T)^*$ e $\beta \in T^*$, e uma produção $(A \rightarrow \gamma) \in P$, chama-se **derivação direta à direita** à rescrita de $\alpha A \beta$ em $\alpha \gamma \beta$, denotando-se

$$\alpha A \beta \xRightarrow{D} \alpha \gamma \beta$$

Derivação

Definições

D Chama-se **derivação** a uma sucessão de zero ou mais derivações diretas, denotando-se

$$\alpha \Rightarrow^* \beta \quad \equiv \quad \alpha = \gamma_0 \Rightarrow \gamma_1 \Rightarrow \cdots \Rightarrow \gamma_n = \beta$$

onde n é o comprimento da derivação.

D Chama-se **derivação à esquerda** a uma sucessão de zero ou mais derivações diretas à esquerda, denotando-se

$$\alpha \xRightarrow{E}^* \beta \quad \equiv \quad \alpha = \alpha_0 \xRightarrow{E} \alpha_1 \xRightarrow{E} \cdots \xRightarrow{E} \alpha_n = \beta$$

onde n é o comprimento da derivação.

D Chama-se **derivação à direita** a uma sucessão de zero ou mais derivações diretas à direita, denotando-se

$$\alpha \xRightarrow{D}^* \beta \quad \equiv \quad \alpha = \gamma_0 \xRightarrow{D} \gamma_1 \xRightarrow{D} \cdots \xRightarrow{D} \gamma_n = \beta$$

onde n é o comprimento da derivação.

- Normalmente, usar-se-á $\Rightarrow$ em vez de $\xRightarrow{E}$ ou $\xRightarrow{D}$

Derivação

Exemplo

Q Considere, sobre o alfabeto $T = \{a, b, c\}$, a gramática seguinte

$$S \rightarrow \varepsilon \mid a B \mid b A \mid c S$$

$$A \rightarrow a S \mid b A A \mid c A$$

$$B \rightarrow a B B \mid b S \mid c B$$

Determine as derivações à esquerda e à direita da palavra $aabcbcb$

R

à esquerda

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow aB \Rightarrow aaBB \Rightarrow aabSB \Rightarrow aabcSB \\ &\Rightarrow aabcB \Rightarrow aabcbS \Rightarrow aabcbcbS \Rightarrow aabcbcb \end{aligned}$$

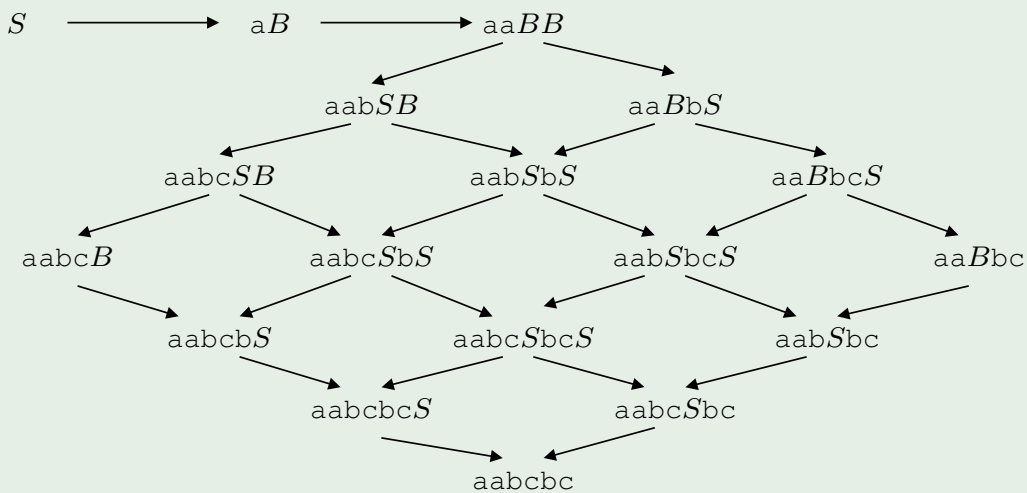
à direita

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow aB \Rightarrow aaBB \Rightarrow aaBbS \Rightarrow aaBbcbS \\ &\Rightarrow aaBbcb \Rightarrow aabSbcb \Rightarrow aabcSbcb \Rightarrow aabcbcb \end{aligned}$$

- Note que se usou $\Rightarrow$ em vez de $\xRightarrow{D}$ e $\xRightarrow{E}$

Alternativas de derivação

- O grafo seguinte capta as alternativas de derivação. Considera-se novamente a palavra `aabcabc` e a gramática anterior

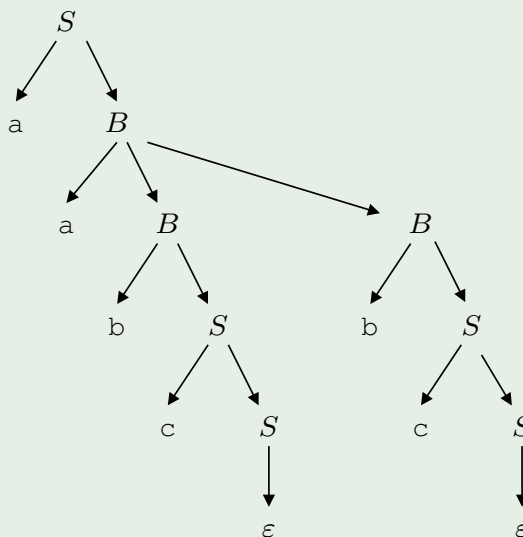


- Identifique os caminhos que correspondem às derivações à direita e à esquerda

Árvore de derivação

- Uma **árvore de derivação** (*parse tree*) é uma representação de uma derivação onde os nós-ramos são símbolos não terminais e os nós-folhas são símbolos terminais

- A árvore de derivação da palavra `aabcabc` na gramática anterior é

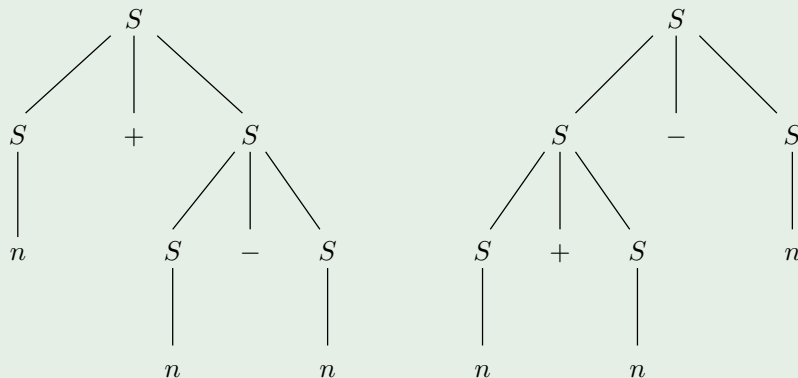


Ambiguidade

Ilustração através de um exemplo

- Considere a gramática $S \rightarrow S - S \mid S + S \mid (S) \mid n$ e desenhe a árvore de derivação da palavra $n+n-n$

$\mathcal{R}$ Podem obter-se duas árvores de derivação diferentes



- Pode haver duas interpretações diferentes para a palavra; há **ambiguidade**
- Que acontece em ANTLR?

Ambiguidade

Definição

- $\mathcal{D}$ Diz-se que uma palavra é derivada **ambiguamente** se possuir duas ou mais árvores de derivação distintas
- $\mathcal{D}$ Diz-se que uma gramática é **ambígua** se possuir pelo menos uma palavra gerada ambiguamente
- Frequentemente é possível definir-se uma gramática não ambígua que gera a mesma linguagem que uma ambígua
- No entanto, há gramáticas **inerentemente ambíguas**

Por exemplo, a linguagem

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i = j \vee j = k\}$$

não possui uma gramática não ambígua que a represente.

Ambiguidade

Remoção da ambiguidade

$\mathcal{R}$ Considere-se novamente a gramática

$$S \rightarrow S - S \mid S + S \mid (S) \mid n$$

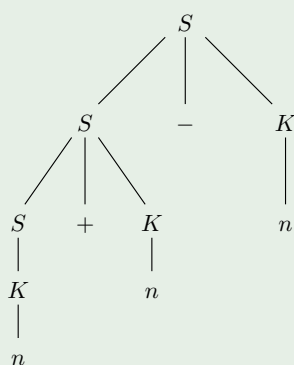
e obtenha-se uma gramática não ambígua equivalente

$\mathcal{R}$

$$S \rightarrow K \mid S - K \mid S + K$$

$$K \rightarrow n \mid (S)$$

$\mathcal{Q}$ Desenhe a árvore de derivação da palavra $n+n-n$ na nova gramática



Projeto de gramáticas

Exemplo #1, solução #1

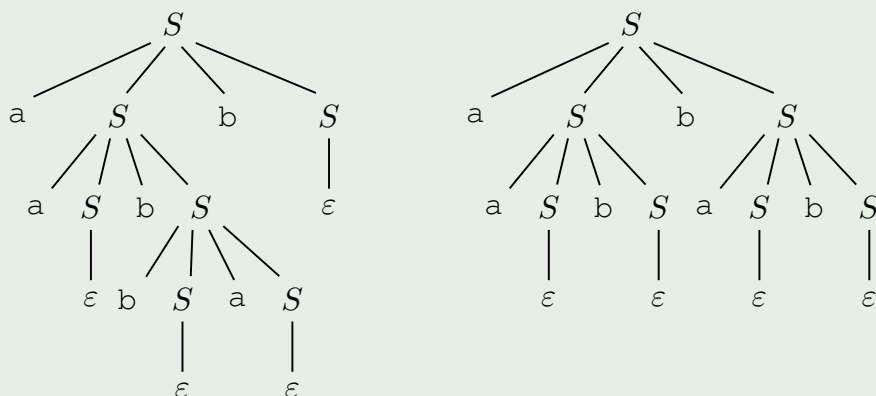
$\mathcal{Q}$ Sobre o conjunto de terminais $T = \{a, b\}$, determine uma gramática livre de contexto que represente a linguagem

$$L_1 = \{\omega \in T^* : \#(a, \omega) = \#(b, \omega)\}$$

$\mathcal{R}_1$

$$S \rightarrow \varepsilon \mid a S b S \mid b S a S$$

$\mathcal{Q}$ A gramática é ambígua? Analise a palavra aabbab



Projeto de gramáticas

Exemplo #1, solução #2

Q Sobre o conjunto de terminais $T = \{a, b\}$, determine uma gramática livre de contexto que represente a linguagem

$$L_1 = \{\omega \in T^* : \#(a, \omega) = \#(b, \omega)\}$$

$\mathcal{R}_2$

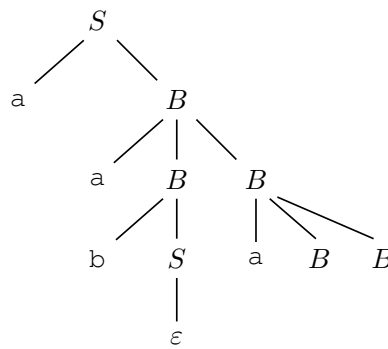
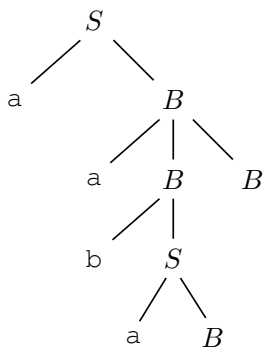
$$S \rightarrow \varepsilon \mid a B \mid b A$$

$$A \rightarrow a S \mid b A A$$

$$B \rightarrow a B B \mid b S$$

Q A gramática é ambígua?

Analise a palavra aababb.



- Falta expandir alguns nós

Projeto de gramáticas

Exemplo #1, solução #3

Q Sobre o conjunto de terminais $T = \{a, b\}$, determine uma gramática livre de contexto que represente a linguagem

$$L_1 = \{\omega \in T^* : \#(a, \omega) = \#(b, \omega)\}$$

$\mathcal{R}_3$

$$S \rightarrow \varepsilon \mid a B S \mid b A S$$

$$A \rightarrow a \mid b A A$$

$$B \rightarrow a B B \mid b$$

Q A gramática é ambígua? Analise a palavra aababb

Projeto de gramáticas

Exemplo #2

Q Sobre o conjunto de terminais $T = \{a, b, c\}$, determine uma gramática livre de contexto que represente a linguagem

$$L_2 = \{\omega \in T^* : \#(a, \omega) = \#(b, \omega)\}$$

R

$$S \rightarrow \varepsilon \mid a B S \mid b A S \mid c S$$

$$A \rightarrow a \mid b A A \mid c A$$

$$B \rightarrow a B B \mid b \mid c B$$

Q A gramática é ambígua?

Projeto de gramáticas

Exemplo #3, solução #1

Q Sobre o conjunto de terminais $T = \{a, b, c\}$, determine uma gramática livre de contexto que represente a linguagem

$$L_3 = \{\omega \in T^* : \#(a, \omega) = \#(b, \omega) \wedge \\ \forall_{i \leq |\omega|} \#(a, \text{prefix}(i, \omega)) \geq \#(b, \text{prefix}(i, \omega))\}$$

R₁

$$S \rightarrow \varepsilon \mid a S b S \mid c S$$

Q A gramática é ambígua? Analise a palavra aababb

- O número de ocorrências das letras a e b é igual, mas em qualquer prefixo das palavras da linguagem não pode haver mais b s que a s, ou seja o a aparece antes
- Solução inspirada na do exemplo 1.1, removendo a produção $S \rightarrow b S a S$

Projeto de gramáticas

Exemplo #3: solução #2

Q Sobre o conjunto de terminais $T = \{a, b, c\}$, determine uma gramática livre de contexto que represente a linguagem

$$L_3 = \{\omega \in T^* : \#(a, \omega) = \#(b, \omega) \wedge \forall i \leq |\omega| \#(a, \text{prefix}(i, \omega)) \geq \#(b, \text{prefix}(i, \omega))\}$$

$\mathcal{R}_2$

$$S \rightarrow \varepsilon \mid a B \mid c S$$

$$B \rightarrow a B B \mid b S \mid c B$$

Q A gramática é ambígua? Analise a palavra aababb

- Solução inspirada na do exemplo 1.2, removendo a produção $S \rightarrow b A$ e todas as começadas por A

Projeto de gramáticas

Exemplo #3: solução #3

Q Sobre o conjunto de terminais $T = \{a, b, c\}$, determine uma gramática livre de contexto que represente a linguagem

$$L_3 = \{\omega \in T^* : \#(a, \omega) = \#(b, \omega) \wedge \forall i \leq |\omega| \#(a, \text{prefix}(i, \omega)) \geq \#(b, \text{prefix}(i, \omega))\}$$

$\mathcal{R}_3$

$$S \rightarrow \varepsilon \mid a B S \mid c S$$

$$B \rightarrow a B B \mid b \mid c B$$

Q A gramática é ambígua? Analise a palavra aababb

- Solução inspirada na do exemplo 1.3, removendo a produção $S \rightarrow b A S$ e todas as começadas por A

Projeto de gramáticas

Exercício

Q Sobre o conjunto de terminais $T = \{a, b, c, (,), +, *\}$, determine uma gramática independente do contexto que represente a linguagem

$$L = \{ \omega \in T^* : \\ \omega \text{ representa uma expressão regular sobre o alfabeto } \{a, b, c\} \}$$

R Em ANTLR, poder-se-ia fazer

```
S → E
E → E ' * '
    | E E
    | E ' + ' E
    | ' ( ' E ' ) '
    | ' a ' | ' b ' | ' c '
```

mas em geral não, porque, em geral, as alternativas estão todas ao mesmo nível

- Como escrever a gramática de modo à precedência ser imposta por construção?

-
- Está a usar-se o operador + em vez do |

Projeto de gramáticas

Exercício (cont.)

R Uma solução adequada

```
S → E
E → E ' + ' T
    | T
T → T F
    | F
F → F ' * '
    | O
O → ' ( ' E ' ) '
    | ' a ' | ' b ' | ' c '
```

- Uma expressão é vista como uma 'soma' de termos, em que a recursividade à esquerda impõe associatividade à esquerda
- Um termo é visto como um 'produto' (concatenação) de fatores
- Um fator é visto como um 'fecho' de operandos
- Um operando ou é um elemento base ou uma expressão entre parêntesis

-
- Está a usar-se o operador + em vez do |

Reunião de GLC

Exemplo

Q Sobre o conjunto de terminais $T = \{a, b, c\}$, determine uma gramática livre de contexto que represente a linguagem

$$L = \{ \omega \in T^* : \#(a, \omega) = \#(b, \omega) \vee \#(a, \omega) = \#(c, \omega) \}$$

R

$L_1 = \{ \omega \in T^* : \#(a, \omega) = \#(b, \omega) \}$	$S_1 \rightarrow \varepsilon \mid a S_1 b S_1$ $\mid b S_1 a S_1 \mid c S_1$
$L_2 = \{ \omega \in T^* : \#(a, \omega) = \#(c, \omega) \}$	$S_2 \rightarrow \varepsilon \mid a S_2 c S_2$ $\mid b S_2 \mid c S_2 a S_2$
$L = L_1 \cup L_2$	$S \rightarrow S_1 \mid S_2$ $S_1 \rightarrow \varepsilon \mid a S_1 b S_1$ $\mid b S_1 a S_1 \mid c S_1$ $S_2 \rightarrow \varepsilon \mid a S_2 c S_2$ $\mid b S_2 \mid c S_2 a S_2$

- Para esta linguagem, mesmo que as gramáticas de L_1 e L_2 não sejam ambíguas, a de L será ambígua. Porquê?

Operações sobre GLCs

Reunião

D Sejam $G_1 = (T_1, N_1, P_1, S_1)$ e $G_2 = (T_2, N_2, P_2, S_2)$ duas gramáticas livres de contexto quaisquer, com $N_1 \cap N_2 = \emptyset$.

A gramática $G = (T, N, P, S)$ onde

$$T = T_1 \cup T_2$$

$$N = N_1 \cup N_2 \cup \{S\} \quad \text{com} \quad S \notin (N_1 \cup N_2)$$

$$P = \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

é livre de contexto e gera a linguagem $L = L(G_1) \cup L(G_2)$

- As novas produções $S \rightarrow S_i$, com $i = 1, 2$, permitem que G gere a linguagem $L(G_i)$
- Esta definição é idêntica à que foi dada para a operação de reunião nas gramáticas regulares

Concatenação de GLC

Exemplo

Q Sobre o conjunto de terminais $T = \{a, b, c\}$, determine uma gramática livre de contexto que represente a linguagem

$$L = \{ \omega_1 \omega_2 : \omega_1, \omega_2 \in T^* \\ \wedge \#(a, \omega_1) = \#(b, \omega_1) \wedge \#(a, \omega_2) = \#(c, \omega_2) \}$$

R

$L_1 = \{ \omega \in T^* : \#(a, \omega) = \#(b, \omega) \}$	$S_1 \rightarrow \varepsilon \mid a S_1 b S_1$ $\mid b S_1 a S_1 \mid c S_1$
$L_2 = \{ \omega \in T^* : \#(a, \omega) = \#(c, \omega) \}$	$S_2 \rightarrow \varepsilon \mid a S_2 c S_2$ $\mid b S_2 \mid c S_2 a S_2$
$L = L_1 \cdot L_2$	$S \rightarrow S_1 S_2$ $S_1 \rightarrow \varepsilon \mid a S_1 b S_1$ $\mid b S_1 a S_1 \mid c S_1$ $S_2 \rightarrow \varepsilon \mid a S_2 c S_2$ $\mid b S_2 \mid c S_2 a S_2$

Operações sobre gramáticas:

Concatenação

D Sejam $G_1 = (T_1, N_1, P_1, S_1)$ e $G_2 = (T_2, N_2, P_2, S_2)$ duas gramáticas livres de contexto quaisquer, com $N_1 \cap N_2 = \emptyset$.

A gramática $G = (T, N, P, S)$ onde

$$T = T_1 \cup T_2$$

$$N = N_1 \cup N_2 \cup \{S\} \quad \text{com} \quad S \notin (N_1 \cup N_2)$$

$$P = \{S \rightarrow S_1 S_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

é livre de contexto e gera a linguagem $L = L(G_1) \cdot L(G_2)$

- A nova produção $S \rightarrow S_1 S_2$ justapõe palavras de $L(G_2)$ às de $L(G_1)$
- Esta definição é **diferente** da que foi dada para a operação de concatenação nas gramáticas regulares

Fecho de Kleene de GLC

Exemplo

Q Sobre o conjunto de terminais $T = \{a, b, c\}$, determine uma gramática livre de contexto que represente a linguagem

$$L = \{\omega \in T^* : \#(a, \omega) \geq \#(b, \omega)\}$$

R

$X = \{\omega \in T^* : \#(a, \omega) = \#(b, \omega)\}$	$X \rightarrow \varepsilon \mid a B \mid b A \mid c X$ $A \rightarrow a X \mid b A A \mid c A$ $B \rightarrow a B B \mid b X \mid c B$
$A = \{\omega \in T^* : \#(a, \omega) = \#(b, \omega) + 1\}$	Basta usar o A anterior como símbolo inicial
$L = X \cup A^*$	$S \rightarrow \varepsilon \mid A S \mid X$ $X \rightarrow \varepsilon \mid a B \mid b A \mid c X$ $A \rightarrow a X \mid b A A \mid c A$ $B \rightarrow a B B \mid b X \mid c B$

- O fecho de A inclui a palavra vazia mas não as outras palavras com $\#_a = \#_b$

Operações sobre gramáticas

Fecho de Kleene

Seja $G_1 = (T_1, N_1, P_1, S_1)$ uma gramática livre de contexto qualquer. A gramática $G = (T, N, P, S)$ onde

$$\begin{aligned} T &= T_1 \\ N &= N_1 \cup \{S\} \quad \text{com} \quad S \notin N_1 \\ P &= \{S \rightarrow \varepsilon, S \rightarrow S_1 S\} \cup P_1 \end{aligned}$$

é livre de contexto e gera a linguagem $L = (L(G_1))^*$

- A produção $S \rightarrow \varepsilon$, per si, garante que $L^0(G_1) \subseteq L(G)$
- As produções $S \rightarrow S_1 S$ e $S \rightarrow \varepsilon$ garantem que $L^i(G_1) \subseteq L(G)$, para qualquer $i > 0$
- Esta definição é **diferente** da que foi dada para a operação de fecho nas gramáticas regulares

Símbolos produtivos e improdutivos

Exemplo de ilustração

Q Sobre o conjunto de terminais $T = \{a, b, c, d\}$, considere a gramática

$$S \rightarrow a A b \mid b B$$

$$A \rightarrow c C \mid b B \mid d$$

$$B \rightarrow d D \mid b$$

$$C \rightarrow A C \mid B D \mid S D$$

$$D \rightarrow A D \mid B C \mid C S$$

$$E \rightarrow a A \mid b B \mid \varepsilon$$

- Tente expandir (através de uma derivação) o símbolo não terminal A para uma sequência apenas com símbolos terminais ($S \Rightarrow^* u$, com $u \in T^*$)
 - $A \Rightarrow d$
- Faça o mesmo com o símbolo C
 - Não consegue
- A é um símbolo **produtivo**; C é um símbolo **improdutivo**

Símbolos produtivos e improdutivos

Definição de símbolo produtivo

- Seja $G = (T, N, P, S)$ uma gramática qualquer
- Um símbolo não terminal A diz-se **produtivo** se for possível expandi-lo para uma expressão contendo apenas símbolos terminais
- Ou seja, A é produtivo se

$$A \Rightarrow^+ u \quad \wedge \quad u \in T^*$$

- Caso contrário, diz-se que A é **improdutivo**
- Uma gramática é improdutiva se o seu símbolo inicial for improdutivo

- Na gramática

$$S \rightarrow a b \mid a S b \mid X$$

$$X \rightarrow c X$$

- S é produtivo, porque $S \Rightarrow ab \quad \wedge \quad ab \in T^*$
- X é improdutivo, porque $X \Rightarrow cX \Rightarrow ccX \Rightarrow^* c \cdots cX$

Símbolos produtivos

Algoritmo de cálculo

- O conjunto dos símbolos produtivos, N_p , pode ser obtido por aplicação sucessiva das seguintes regras construtivas

```
if  $(A \rightarrow \alpha) \in P$  and  $\alpha \in T^*$  then  $A \in N_p$   
if  $(A \rightarrow \alpha) \in P$  and  $\alpha \in (T \cup N_p)^*$  then  $A \in N_p$ 
```

- Algoritmo de cálculo:

```
let  $N_p \leftarrow \emptyset$ ,  $P_p \leftarrow P$       #  $N_p$  – símbolos produtivos  
repeat  
    nothingAdded  $\leftarrow$  true  
    foreach  $(A \rightarrow \alpha) \in P_p$  do  
        if  $\alpha \in (T \cup N_p)^*$  then                # se todos são terminais ou produtivos,  $A$  é produtivo  
            if  $A \notin N_p$  then                    # se ainda não pertence aos produtivos  
                 $N_p \leftarrow N_p \cup \{A\}$       # é lá colocado  
                nothingAdded  $\leftarrow$  false      # e é preciso repetir o processo  
                 $P_p \leftarrow P_p - \{A \rightarrow \alpha\}$  # a produção já não precisa de ser processada mais  
    until nothingAdded or  $N_p = N$ 
```

Símbolos acessíveis e inacessíveis

Exemplo de ilustração

🔗 Sobre o conjunto de terminais $T = \{a, b, c, d\}$, considere a gramática

```
 $S \rightarrow a A b \mid b B$   
 $A \rightarrow c C \mid b B \mid d$   
 $B \rightarrow d D \mid b$   
 $C \rightarrow A C \mid B D \mid S D$   
 $D \rightarrow A D \mid B C \mid C S$   
 $E \rightarrow a A \mid b B \mid \varepsilon$ 
```

- Tente alcançar (através de uma derivação) o símbolo não terminal C a partir do símbolo inicial (S) ($S \Rightarrow^* \alpha C \beta$, com $\alpha, \beta \in (T \cup N)^*$)
 - $S \Rightarrow b B \Rightarrow b d D \Rightarrow b d B C$
- Faça o mesmo com o símbolo E
 - Não consegue
- C é um símbolo **acessível**; E é um símbolo **inacessível**

Símbolos acessíveis e inacessíveis

Definição de símbolo acessível

- Seja $G = (T, N, P, S)$ uma gramática qualquer
- Um símbolo terminal ou não terminal x diz-se **acessível** se for possível expandir S (o símbolo inicial) para uma expressão que contenha x
- Ou seja, x é acessível se

$$S \Rightarrow^* \alpha x \beta$$

- Caso contrário, diz-se que x é **inacessível**

- Na gramática

$$S \rightarrow \varepsilon \mid a S b \mid c C c$$

$$C \rightarrow c S c$$

$$D \rightarrow d X d$$

$$X \rightarrow C C$$

- D , d , e X são inacessíveis
- Os restantes são acessíveis

Símbolos acessíveis

Algoritmo de cálculo

- O conjunto dos seus símbolos acessíveis, V_A , pode ser obtido por aplicação das seguintes regras construtivas

$$S \in V_A$$

$$\text{if } A \rightarrow \alpha B \beta \in P \text{ and } A \in V_A \text{ then } B \in V_A$$

- Algoritmo de cálculo:

$$V_A \leftarrow \{S\}$$

no fim, ficará com todos os símbolos acessíveis

$$N_A \leftarrow \{S\}$$

conjunto de símbolos não terminais acessíveis a processar

repeat

$$X \leftarrow \text{elementOf}(N_A)$$

retira um elemento qualquer de N_A

foreach $(X \rightarrow \alpha) \in P$ **do**

foreach x **in** α **do**

if $x \notin V_A$ **then**

se ainda não está marcado como acessível

$$V_A \leftarrow V_A \cup \{x\}$$

passa a estar

if $x \in N$ **then**

se adicionalmente é não terminal

$$N_A \leftarrow N_A \cup \{x\}$$

terá de ser processado

until $N_A = \emptyset$

Gramáticas limpas

Algoritmo de limpeza

- Numa gramática, os símbolos inacessíveis e os símbolos improdutivos são **símbolos inúteis**
- Se tais símbolos forem removidos obtém-se uma gramática equivalente
- Diz-se que uma gramática é **limpa** se não possuir símbolos inúteis
- Para limpar uma gramática deve-se:
 - começar por a expurgar dos símbolos improdutivos
 - só depois remover os inacessíveis

Gramáticas limpas

Exemplo #1

Q Sobre o conjunto de terminais $T = \{a, b, c, d\}$, determine uma gramática limpa equivalente à gramática seguinte

$$\begin{aligned} S &\rightarrow a A b \mid b B \\ A &\rightarrow c C \mid b B \mid d \\ B &\rightarrow d D \mid b \\ C &\rightarrow A C \mid B D \mid S D \\ D &\rightarrow A D \mid B C \mid C S \\ E &\rightarrow a A \mid b B \mid \varepsilon \end{aligned}$$

- Cálculo dos símbolos produtivos

1 Inicialmente $N_p \leftarrow \emptyset$

2 $A \rightarrow d \wedge d \in T^* \implies N_p \leftarrow N_p \cup \{A\}$

3 $B \rightarrow b \wedge b \in T^* \implies N_p \leftarrow N_p \cup \{B\}$

4 $E \rightarrow \varepsilon \wedge \varepsilon \in T^* \implies N_p \leftarrow N_p \cup \{E\}$

5 $S \rightarrow a A b \wedge a, A, b \in (T \cup N_p)^* \implies N_p \leftarrow N_p \cup \{S\}$

6 Nada mais se consegue acrescentar a $N_p \implies C$ e D são improdutivos

Gramáticas limpas

Exemplo #1, cont.

- Gramática após a remoção dos símbolos improdutivos

$$S \rightarrow a A b \mid b B$$

$$A \rightarrow b B \mid d$$

$$B \rightarrow b$$

$$E \rightarrow a A \mid b B \mid \varepsilon$$

- Cálculo dos símbolos não terminais acessíveis sobre a nova gramática

1 S é acessível, porque é o inicial

2 sendo S acessível, de $S \rightarrow a A b$, tem-se que A é acessível

3 sendo S acessível, de $S \rightarrow b B$, tem-se que B é acessível

4 de A só se chega a B , que já foi marcado como acessível

5 de B não se chega a nenhum não terminal

6 Logo E não é acessível, pelo que a gramática limpa é

$$S \rightarrow a A b \mid b B$$

$$A \rightarrow b B \mid d$$

$$B \rightarrow b$$